

Файл с именем `.env` представляет собой простой текстовый файл, содержащий пары вида *ключ=значение*. Основная задача файла `.env` - хранить параметры конфигурации и чувствительные данные, необходимые приложению для работы, но которые не должны находиться внутри исходного кода или быть опубликованы в репозиториях. Такой подход отделяет настройки окружения от логики программы и делает проект безопаснее.

```
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=test_db
POSTGRES_USER=admin
POSTGRES_PASSWORD=admin

KAFKA_HOST=localhost:9092

CLICKHOUSE_HOST=localhost
CLICKHOUSE_PORT=8123
CLICKHOUSE_USER=user
CLICKHOUSE_PASSWORD=strongpassword
```

`.env` файл должен храниться вне публичного доступа. Его нужно добавить в `.gitignore`, чтобы он не попадал в систему контроля версий. При размещении проекта на GitHub, создаётся файл `*.env.example`, содержащий только структуру переменных. Этот файл служит шаблоном и помогает другим пользователям корректно развернуть проект.

Загружаются переменные окружения через модуль `os`, а подгружается файл `.env` через библиотеку `python-dotenv`.

```
import psycopg2
import os
from dotenv import load_dotenv
# Загружаем переменные окружения
load_dotenv()
# Читаем параметры подключения
POSTGRES_HOST = os.getenv("POSTGRES_HOST")
POSTGRES_PORT = os.getenv("POSTGRES_PORT")
POSTGRES_DB = os.getenv("POSTGRES_DB")
POSTGRES_USER = os.getenv("POSTGRES_USER")
POSTGRES_PASSWORD = os.getenv("POSTGRES_PASSWORD")

conn = psycopg2.connect(
    dbname=POSTGRES_DB,
    user=POSTGRES_USER,
    password=POSTGRES_PASSWORD,
    host=POSTGRES_HOST,
    port=POSTGRES_PORT
```

```
)  
cursor = conn.cursor()
```

В Docker Compose можно также автоматически подставлять значения переменных окружения в секцию `environment`. Эти значения могут поступать как из системных переменных, так и из файлов `.env`.

```
postgres:  
  image: postgres:15  
  ports:  
    - "${POSTGRES_PORT}:5432"  
  environment:  
    POSTGRES_USER: "${POSTGRES_USER}"  
    POSTGRES_PASSWORD: "${POSTGRES_PASSWORD}"  
    POSTGRES_DB: "${POSTGRES_DB}"
```

Docker Compose автоматически подгружает переменные из `.env`, если файл находится в той же директории, что и `docker-compose.yml`. Это позволяет изменять параметры подключения, не модифицируя сам файл Compose.